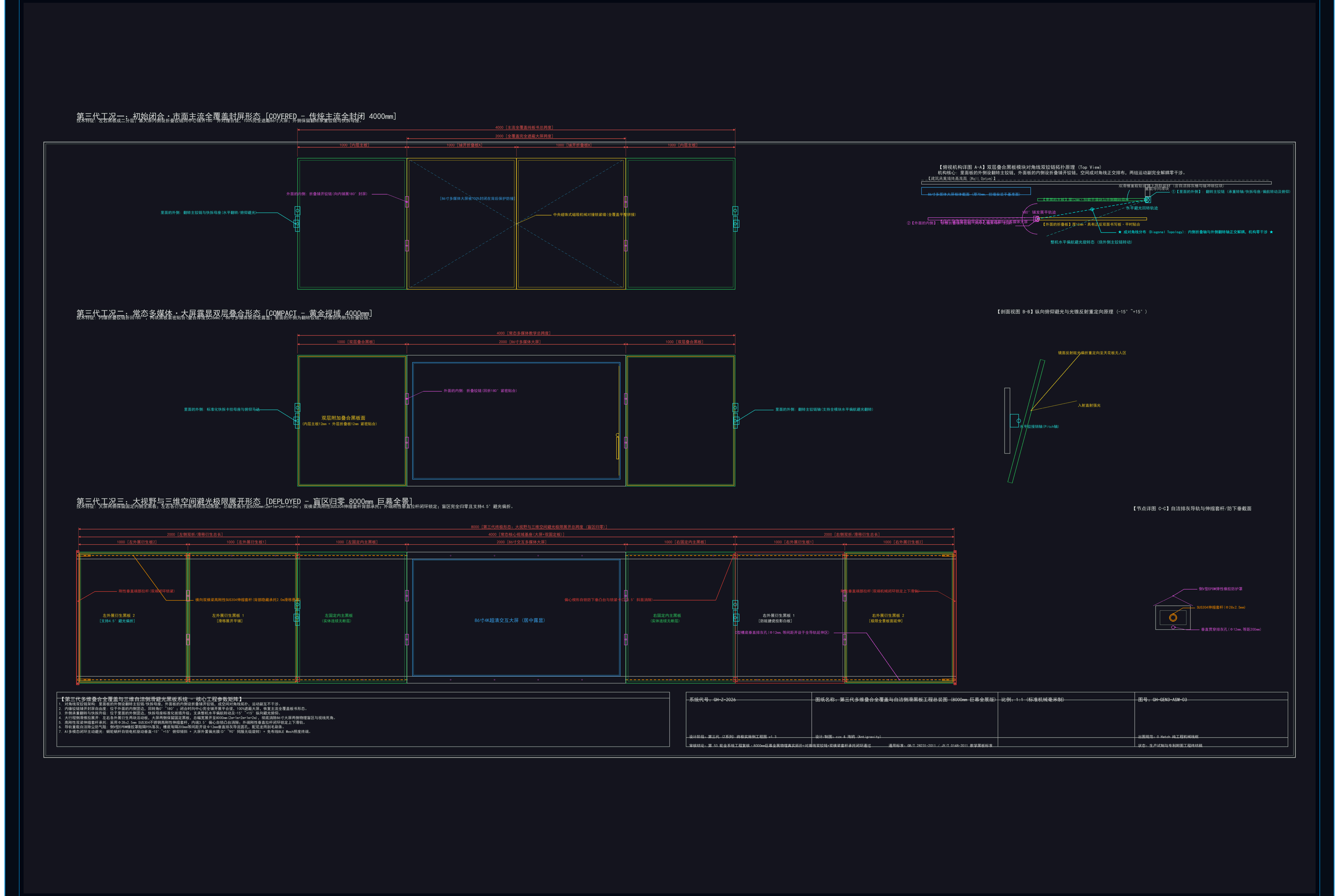
【全场核心重点・第三代机构学总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证 Orthogonal Diagonal Decoupling Master Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. Z-Series 4-State 4K Twin

自由度 F = 4 • 4000 8000mm 空间正交解耦终极构型

第三代多维叠合翻转全覆盖黑板系统 AutoCAD 1:1 标准工程装配蓝图 (5800mm x 4000mm)

dwg 图纸像素级渲染・毫米级尺寸链对齐


第三代工况一：初始闭合・市面主流全覆盖封屏形态 [COVERED – 传统主流全封闭 4000mm]
4000 [主流全覆盖纯板书总跨度]
2000 [全覆盖完全遮蔽大屏跨度]
1000 [内层主板]
1000 [铺开折叠板A]
1000 [铺开折叠板B]
外面的内侧：折叠铺开铰链(向内铺展180° 封屏)
第三代工况二：常态多媒体・大屏露显双层叠合形态 [COMPACT – 黄金视域 4000mm]
4000 [常态多媒体教学总跨度]
1000 [双层叠合黑板]
2000 [86寸多媒体大屏]
外面的内侧：折叠铰链(回折180° 紧密贴合)
(内层主板12mm + 外层折叠板12mm 紧密贴合)
第三代工况三：大视野与三维空间避光极限展开形态 [DEPLOYED – 盲区归零 8000mm 巨幕全景]
8000 [第三代终极形态：大视野与三维空间避光极限展开总跨度 (盲区归零)]
2000 [左侧双折/滑移衍生总长]
4000 [常态核心视域基座(大屏+双固定板)]
1000 [左外展衍生板2]
1000 [左外展衍生板1]
1000 [左固定内主黑板]
2000 [86寸交互多媒体大屏]
[防眩搪瓷投影白板]
[极限全景板面延伸]
C型槽底垂直排灰孔(Φ12mm,等间距开设于全导轨延伸区)
垂直贯穿排灰孔(Φ12mm,等距200mm)

技术特征：左右黑板成二分层；靠大屏内侧设折叠铰链向中心铺开180°并对撞合拢，100%完全遮蔽86寸大屏；外侧保留翻转承重铰链与快拆母座。

技术特征：内缘折叠铰链折回180°，两块黑板紧密贴合(叠合厚度仅26mm)；86寸多媒体屏完全露显；里面的外侧为翻转铰链，外面的内侧为折叠铰链。

技术特征：大屏两侧保留固定内侧主黑板；左右各衍生外展两块活动黑板，总幅宽展开至8000mm(2m+1m+2m+1m+2m)；双横梁高刚性SUS304伸缩套杆背部承托；外端刚性垂直拉杆闭环锁定；盲区完全归零且支持4.5°避光偏折。

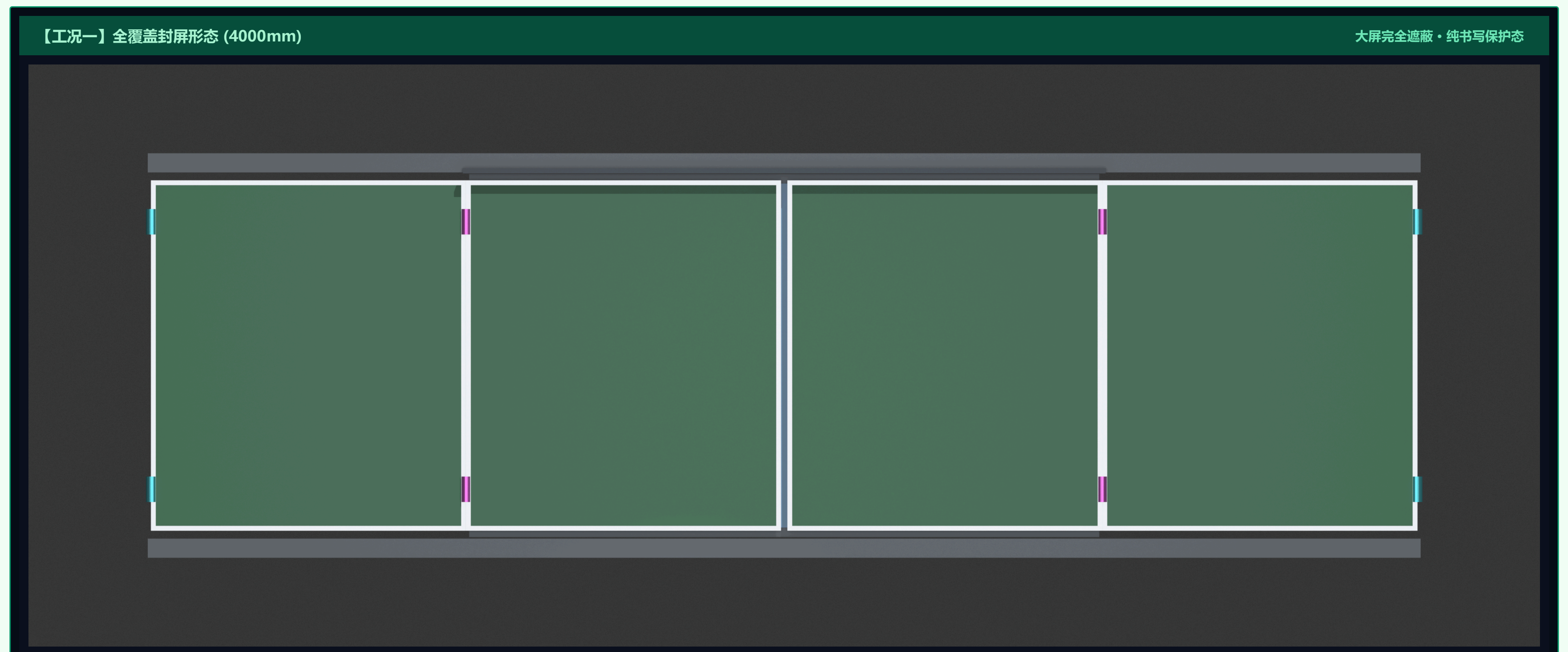
【第三代多维叠合全覆盖与三维自洁侧滑避光黑板系统 – 核心工程参数矩阵】

1. 对角线双铰链架构：里面板的外侧设翻转主铰链/快拆母座，外面板的内侧设折叠铺开铰链，成空间对角线拓扑，运动副互不干涉。
2. 内缘铰链铺开封屏自由度：位于外面的内侧竖边，回转角0°~180°；闭合时向中心完全铺开展平合拢，100%遮蔽大屏，恢复主流全覆盖板书形态。
3. 外侧承重翻转与快拆升级：位于里面的外侧竖边，快拆母座标准化拔插升级；支承整机水平偏航转动及-15°~+15°纵向避光俯仰。
4. 大行程侧滑推拉展开：左右各外展衍生两块活动板，大屏两侧保留固定黑板，总幅宽展开至8000mm(2m+1m+2m+1m+2m)，彻底消除86寸大屏两侧物理盲区与视线死角。
5. 高刚性双梁伸缩套杆承托：采用Φ28x2.5mm SUS304不锈钢高刚性伸缩套杆，内端3.5°偏心自锁凸台消隙；外端刚性垂直拉杆闭环锁定上下滑轨。
6. 导轨重载自洁除尘防气阻：倒V型EPDM橡胶罩阻隔95%落灰；槽底每隔200mm等间距开设Φ12mm垂直排灰导流圆孔，配尼龙雨刮毛刷条。
7. AI多模态闭环主动避光：蜗轮蜗杆自锁电机驱动垂直-15°~+15°俯仰倾斜 + 大屏外置偏光膜(0°~90°伺服无级旋转) + 免布线BLE Mesh照度终端。

系统代号：GH-Z-2026	图纸名称：第三代多维叠合全覆盖与自洁侧滑黑板工程总装图 (8000mm 巨幕全展版)	比例：1:1 (标准机械毫米制)	图号：GH-GEN3-ASM-03
设计阶段：第三代 (Z系列) 终极实施例工程图 v1.3	设计/制图：czx & 海鸥 (Antigravity)		出图规范：0 Hatch 纯工程机械线框
审核结论：第 53 轮全系统工程复核・8000mm巨幕全展物理真实拓扑+对角线双铰链+双横梁套杆承托闭环通过	通用标准：GB/T 28231-2011 / JY/T 0148-2011 教学黑板标准		状态：生产试制与专利附图工程终结稿

【工况一】全覆盖封屏形态 (4000mm)

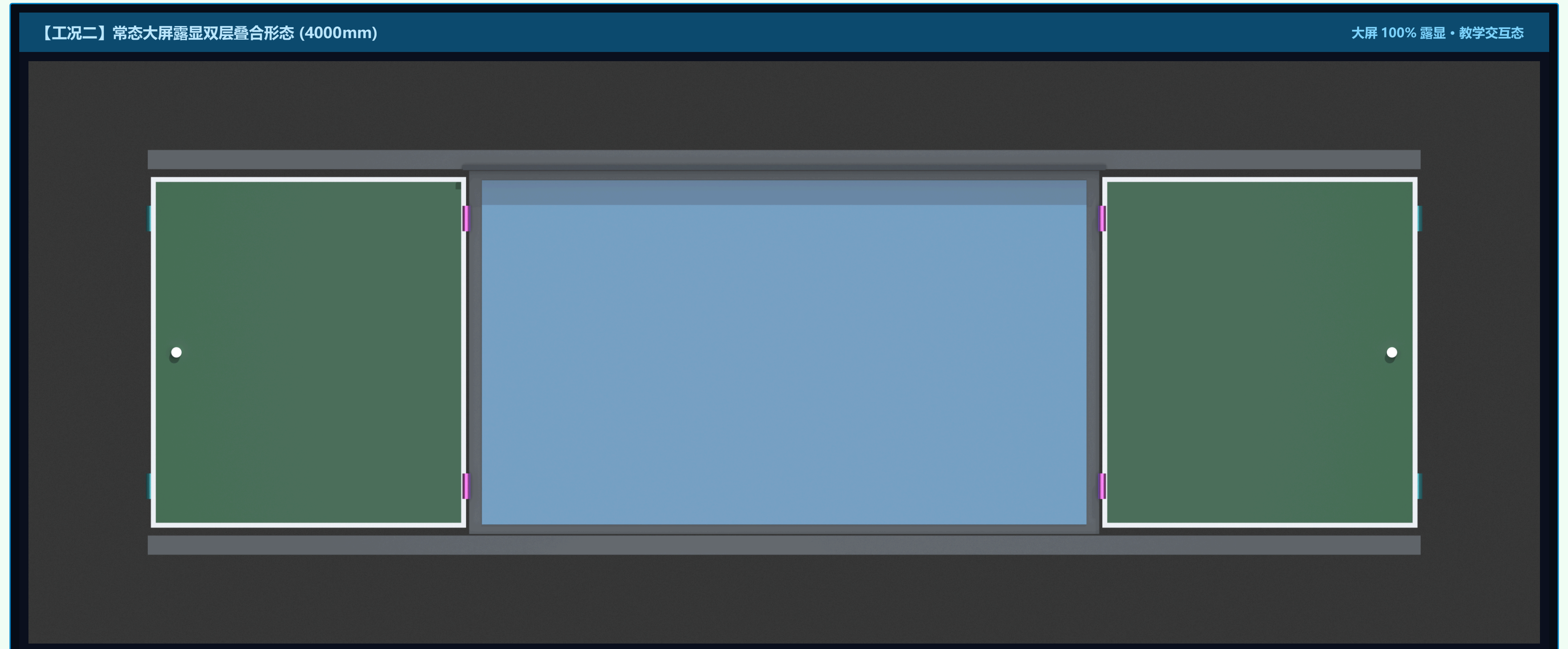
大屏完全遮蔽・纯书写保护态



状态特征：主副黑板双层贴合完全遮蔽中置 86 寸智能大屏，物理阻隔外力碰撞；提供 4000mm 连贯纯黑板书写工作面。

【工况二】常态大屏露显双层叠合形态 (4000mm)

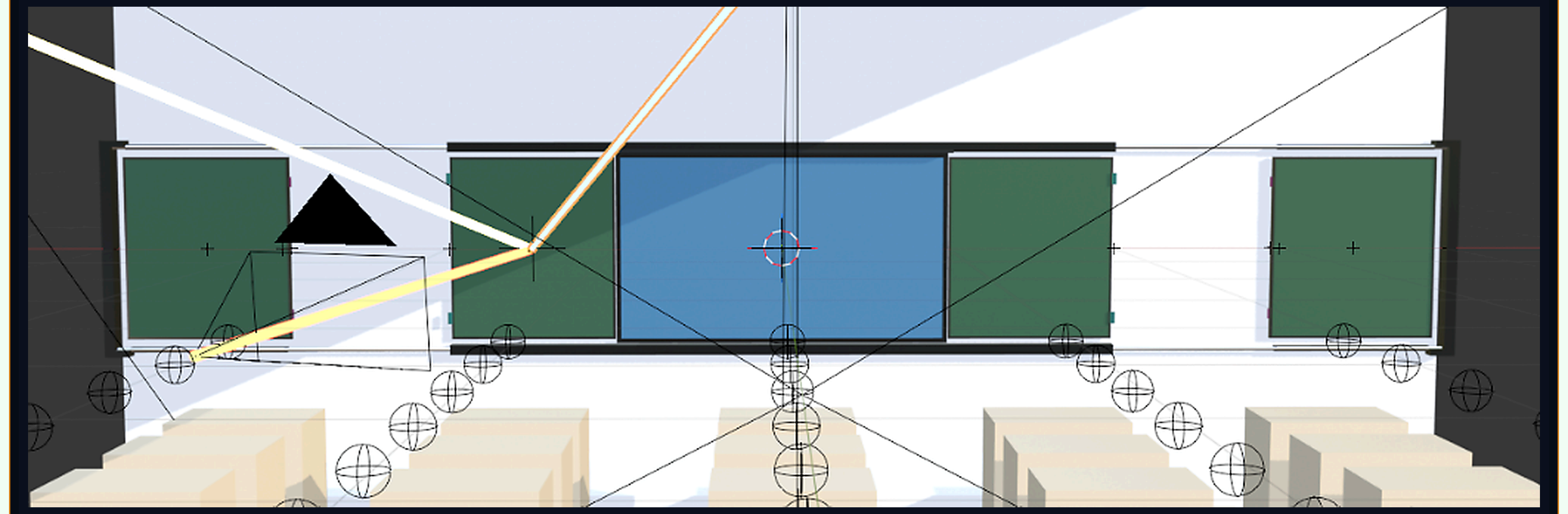
大屏 100% 露显・教学交互态



状态特征：主板向两侧平推叠合，中置 86 寸液晶屏幕 100% 无遮挡露显；贴合厚度仅 26mm，两侧提供即时补充板书面。

【工况三】两翼侧滑外展与避光偏航形态 (8000mm)

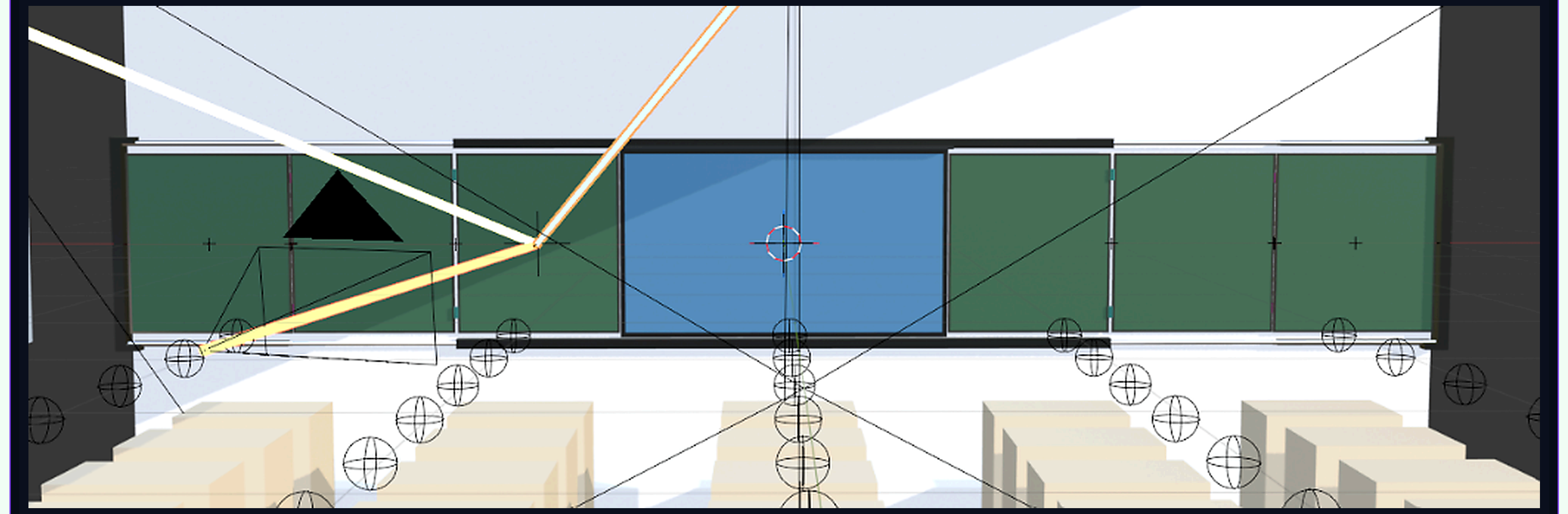
两翼展出 4000mm・核心受光板微偏避光



状态特征：左右两翼各 2 块衍生板沿双横梁套杆外滑，总跨度达 8000mm！核心受光板微偏 4.5°将侧窗眩光镜面反射重定向至天花板无人区。

【工况四】两翼完全平铺回填超长全展形态 (8000mm)

8 米全景纯平巨幕・彻底释放复杂理科板书



状态特征：两翼衍生板完全展平回填，形成左衍生 2m+左固定 1m+中置大屏 2m+右固定 1m+右衍生 2m 的 8000mm 纯平巨幕，板书面积成倍扩充。